2026年春季测度与积分习题课

第4次习题课, 2026-3-27 周五晚7:20 四教4201(董助教), 4202(阳助教)

学习外测度及其运算, 学习L-测度的基本性质, L-测度的计算和不等式.

习题1(学生检查证明是否正确). 设X为任一集合, μ是X上的一个外测度, 设$(X,\mathcal{M},\mu)$是由μ通过Carathéodory条件(C)产生的测度空间, 且μ具有等测包性质: 对任意$E\subset X$, 存在$H\in\mathcal{M}$满足$H\supset E$ 使得$\mu(H)=\mu(E)$. [满足这些条件的测度空间的典型例子是L-测度空间$(\mathbb{R}^d,\mathcal{L}^d,m)$.]

(a) 关于递增集列的外测度极限. 设$E_k\subset X$ 是一列递增集合, 即$E_1\subset E_2\subset E_3\subset\cdots$, 这里不要求$E_k\in\mathcal{M}$. 证明

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

(b) 关于递减集列的外测度极限. 设$E_k\subset X$ 是一列递减集合, 即$E_1\supset E_2\supset E_3\supset\cdots$, 这里不要求$E_k\in\mathcal{M}$. 假设$\mu(E_1)<\infty$. 证明:

$$\mu\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\Big)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

【证】**(a)**: 首先由假设和外测度的单调性知$k\mapsto\mu(E_k)$递增, 因此极限$\lim\limits_{k\to\infty}\mu(E_k)$存在(可能为$\infty$). 由等测包性质, 对每个$E_k$ 存在$H_k\in\mathcal{M}$ 使得$H_k\supset E_k$且$\mu(H_k)=\mu(E_k)$. 由E_k递增知$E_k\subset E_n$ for all $n\geq k$, 因此

$$E_k=\bigcap_{n=k}^{\infty}E_n\subset\bigcap_{n=k}^{\infty}H_n,\quad k=1,2,3,\dots.$$

由一切$H_k\in\mathcal{M}$ 知$\bigcap_{n=k}^{\infty}H_n\in\mathcal{M},k=1,2,3,\dots$. 注意$\bigcap_{n=k}^{\infty}H_n$ 递增, 即

$$\bigcap_{n=k}^{\infty}H_n\subset\bigcap_{n=k+1}^{\infty}H_n,\quad k=1,2,3,...,$$

因此由外测度的单调性和递增可测集列的测度极限定理以及$\mu(H_k)=\mu(E_k)$得到

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big)\leq\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=k}^{\infty}H_n\Big)=\lim_{k\to\infty}\mu\Big(\bigcap_{n=k}^{\infty}H_n\Big)$$
$$\leq\lim_{k\to\infty}\mu(H_k)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)\leq\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big).$$

所以等式成立:

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

(b): 由假设和外测度的单调性知$k\mapsto\mu(E_k)$递减, 因此极限$\lim\limits_{k\to\infty}\mu(E_k)$存在且有限. 考虑$E_k$关于$E_1$的余集$E_1\setminus E_k$, 它们是递增的:

$$E_1\setminus E_k\subset E_1\setminus E_{k+1},\quad k=1,2,3,...$$

并有

$$E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_1 \setminus E_k).$$

由上面关于递增集列的结论有

$$\mu\Big(E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\Big) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_1 \setminus E_k).$$

然后由测度的简单计算和$\mu\big(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\big) \le \mu(E_k) \le \mu(E_1) < \infty$ (这个有限性保证了减法有意义且使消去律成立) 即得所证等式. □

习题2(L-测度的介值性质). 设$E \subset \mathbb{R}^d$为一个L-可测集, $0 \le \alpha \le m(E)$. 则存在L-可测子集$A \subset E$ 使得$m(A) = \alpha$.

[可以先证L-测度m是无原子的然后应用上次习题课的**习题4**的结论, 但这个做法与直接证明有较大重合且篇幅差不多, 所以建议直接证明m具有介值性质.]

习题3. 设$(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mu)$ 是一个Borel测度空间, 其中测度μ满足$0 < \mu([0,1)^d) < \infty$并具有平移不变性:

$$\mu(E + h) = \mu(E) \qquad \forall\, E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d),\ \forall\, h \in \mathbb{R}^d.$$

证明对于常数$C = \mu([0,1)^d)$有

$$\mu(E) = Cm(E) \qquad \forall\, E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

这里m是$\mathbb{R}^d$上的L-测度.

本题说明, 在不计常数的意义下, $\mathbb{R}^d$上满足$0 < \mu([0,1)^d) < \infty$并具有平移不变性的Borel测度$\mu$是唯一的, 它就是L-测度$m$在$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上的限制.

习题4(q-进制小数和一列相互独立的Borel集的制作). 设$(\mathbb{R}, \mathcal{L}^1, m)$ 为Lebesgue测度空间, 设$2 \le q \in \mathbb{N}$. 由数学分析知每个$x \in [0,1]$可以写成q-进制小数(即q-进制级数)

$$x = 0.a_1a_2a_3... = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i} \quad \text{其中} \quad a_i \in \{0,1,...,q-1\} \ \ \forall\, i \in \mathbb{N}$$

并且当x是无理数时, 所有位数a_i由x唯一确定.

(a) 对每个$k \in \mathbb{N}$ 和$r \in \{0,1,...,q-1\}$, 令

$$A_k^{(r)} = \big\{x \in [0,1] \mid \text{存在}x\text{的}q\text{-进制表示}x = 0.a_1a_2...a_k... \text{ 使得} a_k = r\big\}.$$

证明

$$A_k^{(r)} = \bigcup_{s=0}^{q^{k-1}-1} \Big[\frac{qs+r}{q^k}, \frac{qs+r+1}{q^k}\Big] \tag{1}$$

从而得知$A_k^{(r)}$是紧集且

$$m(A_k^{(r)}) = \frac{1}{q} \qquad \text{(等几率)}. \tag{2}$$

(b) 对每个$k \in \mathbb{N}$, 取定集合$S_k \subset \{0,1,...,q-1\}$满足$1 \le |S_k| \le q-1$ (这里$|S_k|$表示S_k的元素的个数), 并记

$$A_k = \bigcup_{r \in S_k} A_k^{(r)}.$$

证明

$$m(A_k) = \frac{|S_k|}{q} \in \Big[\frac{1}{q}, \frac{q-1}{q}\Big], \quad k = 1,2,3,... \tag{3}$$

并且集合列$\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$是相互独立的, 即对任意$n \in \mathbb{N}$和任意正整数$1 \le k_1 < k_2 < \cdots < k_n$都有

$$m\big(A_{k_1} \cap A_{k_2} \cap \cdots \cap A_{k_n}\big) = m(A_{k_1})m(A_{k_2}) \cdots m(A_{k_n}). \tag{4}$$

(c) 对于**(b)**中的紧集序列$\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$, 证明对任意递增子列$1 \le k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$ 都有

$$m\Big(\bigcap_{j=1}^{\infty} A_{k_j}\Big) = 0.$$

【注】在本题中, 设$q \ge 3, r_0 \in \{1,2,...,q-2\}$, 并取$S_k = \{0,1,...,q-1\} \setminus \{r_0\}$, $k = 1,2,3,...$, 并沿用上面记号A_k. 则紧集$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 便是由$[0,1]$中这样的x组成的集合: 存在x的q-进制的某个表示$x = 0.a_1a_2a_3...$使得$a_k \ne r_0$ for all $k = 1,2,3,....$ 例如

$$x = 0.r_0 = 0.(r_0-1)(q-1)(q-1)(q-1)... \text{ 属于} \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k.$$

于是根据上题的结果并注意$|S_k| = q-1$ 知

$$m\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\Big) = \lim_{n\to\infty} m\Big(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\Big) = \lim_{n\to\infty} m(A_1)m(A_2)\cdots m(A_n) = \lim_{n\to\infty} \Big(\frac{q-1}{q}\Big)^n = 0.$$

特别取$q = 3$ (即3-进制), $r_0 = 1$ 即知$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 是著名的Cantor三分集.

习题5. 设$\alpha > 2$, 做实数子集

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{存在无限多个有理数} p/q, \text{ 其中} p,q \text{互质}, q > 0, \text{ 使得 } |x - p/q| < q^{-\alpha}\}.$$

证明$m(E) = 0$.